Анализ и предложение по интеграции COUBE с ИС ЭСФ

> **Дата:** 2026-03-16
> **Статус:** Предварительный анализ
> **Вопрос:** Можем ли мы реализовать интеграцию с ИС ЭСФ для пользователей в финансовых документах?

Вывод: ДА, реализация возможна

Интеграция с ИС ЭСФ технически осуществима в рамках существующей архитектуры COUBE. Ниже — детальный анализ, что уже есть, что нужно сделать и как это должно работать.

1. Что такое ИС ЭСФ

ИС ЭСФ — государственная информационная система КГД МФ РК для электронного обмена счетами-фактурами между участниками рынка Казахстана.

API: SOAP web-services (WSDL) на `https://esf.gov.kz:8443/esf-web/`
Аутентификация: Сессионная, через ЭЦП (сертификат НУЦ РК)
SDK: Java SDK v4.0.0, содержит:

- `esf-client` — отправка ЭСФ
- `vstore-client` — Виртуальный склад (ВС)
- `vstore-model` — модели данных

2. Что уже есть в COUBE

Существующие компоненты (используемые для ЭСФ):

Компонент	Расположение	Релевантность
Invoice entity	`invoice/entity/Invoice.java`	Основа для ЭСФ — уже содержит суммы, НДС, контрагентов
Цифровая подпись (Калкан)	`signature/`	Подписание XML документов ЭЦП НУЦ РК
Organization (с БИН)	`organization/`	Данные продавца и покупателя
Transportation (перевозки)	`applications/entity/Transportation.java`	Основание для выставления счёта
DocumentStatus	`invoice/entity/DocumentStatus`	Статусная модель уже есть
InvoiceDocumentAdapter	`signature/adapter/InvoiceDocumentAdapter.java`	Адаптер для подписания документов

Что это означает:

- Инфраструктура подписания **уже готова** (Kalkan/НУЦ РК)
- Модель счёта (Invoice) содержит **все необходимые поля**: суммы с/без НДС, контрагенты, даты
- Статусная модель документов **уже существует**

3. Что нужно реализовать

3.1. Основной сервис отправки ЭСФ

Новый модуль: `coube-backend/src/main/java/kz/coube/backend/esf/`

```
esf/
  ├── client/          — SOAP клиент ИС ЭСФ (сессия, отправка)
  ├── mapper/          — Invoice → ESF XML маппер
  ├── service/         — бизнес-логика
  ├── dto/             — DTO для API
  ├── entity/          — EsfDocument (хранение статусов)
  └── scheduler/       — фоновая синхронизация статусов
```

3.2. Маппинг данных COUBE → ЭСФ

Поле ЭСФ	Источник в COUBE
seller.tin	`Organization.bin` (исполнитель)
customer.tin	`Organization.bin` (заказчик)
invoiceNum	`Invoice.invoiceNumber`
invoiceDate	`Invoice.documentDate`
turnoverDate	`Transportation.completedAt`
product.name	Услуги перевозки (из заявки)
product.unitPrice	Стоимость перевозки
product.ndsRate	12% (стандартная ставка НДС РК)
product.ndsAmount	`Invoice.totalVatAmount`
product.priceWithTax	`Invoice.totalAmountWithVat`

3.3. Авторизация и сессия

```
Шаг 1: Открыть сессию через SessionService (SOAP)
        → передать подписанный XML с сертификатом ЭЦП
Шаг 2: Получить sessionId
Шаг 3: Использовать sessionId во всех последующих запросах
Шаг 4: Закрыть сессию по завершении или таймауту
```

Используется существующая инфраструктура Kalkan в COUBE для подписания.

3.4. Жизненный цикл ЭСФ в COUBE

```
Счёт подписан в COUBE
        ↓
[Новое] Формирование XML ЭСФ
        ↓
[Новое] Подписание XML (Kalkan ЭЦП исполнителя)
        ↓
[Новое] Отправка в ИС ЭСФ через API
        ↓
[Новое] Получение регистрационного номера ЭСФ
        ↓
[Новое] Сохранение статуса (SENT → DELIVERED/DECLINED)
        ↓
[Новое] Отображение статуса пользователю в фин. документах
```

3.5. Расширение таблицы Invoice (или новая таблица)

```sql
-- Новая таблица или добавление полей в applications.invoices
ALTER TABLE applications.invoices ADD COLUMN esf_status VARCHAR(50);
ALTER TABLE applications.invoices ADD COLUMN esf_registration_number VARCHAR(100);
ALTER TABLE applications.invoices ADD COLUMN esf_sent_at TIMESTAMP;
ALTER TABLE applications.invoices ADD COLUMN esf_last_sync_at TIMESTAMP;
ALTER TABLE applications.invoices ADD COLUMN esf_error_message TEXT;

-- Или отдельная таблица для истории
CREATE TABLE applications.esf_documents (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    invoice_id BIGINT NOT NULL REFERENCES applications.invoices(id),
    registration_number VARCHAR(100),
    status VARCHAR(50) NOT NULL,   -- DRAFT, SENT, DELIVERED, DECLINED, CANCELLED
    sent_at TIMESTAMP,
    xml_body TEXT,
    error_message TEXT,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT now(),
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT now()
);
```

4. Основные веб-сервисы ИС ЭСФ для интеграции

Сервис	Метод	Назначение
SessionService	`createSession`	Открыть сессию
SessionService	`closeSession`	Закрыть сессию
InvoiceService	`sendInvoice`	Отправить ЭСФ
InvoiceService	`queryInvoice`	Получить статус ЭСФ
InvoiceService	`queryInvoiceList`	Список входящих/исходящих ЭСФ
InvoiceService	`cancelInvoice`	Отозвать ЭСФ
VstoreVersionService	`getApiVersion`	Проверить версию API
VstoreVersionService	`getErrorCodes`	Получить коды ошибок

Endpoint: `https://esf.gov.kz:8443/esf-web/ws/api1/` (production)
Test endpoint: `https://esf.gov.kz:8080/esf-web/ws/api1/`

5. Интеграция с Виртуальным складом (ВС)

Виртуальный склад — дополнительная функциональность ИС ЭСФ для отслеживания движения товаров. Для логистической платформы (COUBE — услуги перевозки) **ВС не является обязательным** на первом этапе.

Рекомендуется оставить на 2-й фазе, если клиенты начнут выставлять ЭСФ на товары через COUBE.

6. Что увидят пользователи (UX)

В разделе "Финансовые документы":

1. **Кнопка "Выставить ЭСФ"** — появляется на подписанном счёте
2. **Статус ЭСФ** — рядом со счётом: `Не отправлен | Отправлен | Принят | Отклонён`
3. **Регистрационный номер ЭСФ** — отображается после успешной отправки
4. **Кнопка "Отозвать ЭСФ"** — для отзыва в случае ошибки
5. **Входящие ЭСФ** — вкладка для получения счетов от поставщиков

7. Технические требования для запуска

Требование	Статус	Действие
Сертификат ЭЦП НУЦ РК (юр. лицо)	Нужно получить	Регистрация в НУЦ РК
Регистрация как интеграционный клиент	Нужно	Заявка в КГД через esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Подключение к тестовой среде	Нужно	После регистрации
ESF SDK v4.0.0 (Java)	Есть в SDK	Добавить в build.gradle

Требование	Статус	Действие
Kalkan (для подписания)	Уже есть в backend	Переиспользовать

Зависимости для build.gradle:

```
// Из esf-sdk-2025 (установить локально через mvninstall.sh)
implementation 'ru.uss.esf:esf-client:v4.0.0'
implementation 'ru.uss.esf:vstore-client:v4.0.0'
implementation 'ru.uss.esf:vstore-model:v4.0.0'
```

8. Оценка рисков

Риск	Вероятность	Митигация
Изменения в API ИС ЭСФ	Средняя	Версионирование, мониторинг обновлений
Недоступность ИС ЭСФ	Средняя	Очередь повторных попыток (retry queue)
Истечение сертификата ЭЦП	Средняя	Оповещения за 30 дней до истечения
Блокировка за частые запросы	Низкая	Не более 60 запросов/мин (лимит ИС ЭСФ)
Отклонение ЭСФ (ошибка данных)	Средняя	Валидация перед отправкой, уведомление

9. Этапы реализации

Фаза 1: MVP (приоритет)

- ☐ Регистрация как интеграционного клиента ИС ЭСФ
- ☐ Установка ESF SDK в Maven/Gradle
- ☐ Создание `EsfIntegrationService` (авторизация + отправка)
- ☐ Маппер `Invoice → ESF XML`

- [ ] Расширение БД: поля `esf_status`, `esf_registration_number`
- [ ] UI: кнопка "Выставить ЭСФ" + отображение статуса
- [ ] Тестирование на тестовом стенде КГД

Фаза 2: Полная интеграция

- [ ] Синхронизация входящих ЭСФ
- [ ] Фоновая синхронизация статусов (scheduler)
- [ ] Отзыв и исправленные ЭСФ
- [ ] Уведомления пользователям
- [ ] История операций (audit log)

Фаза 3: Расширение

- [ ] Интеграция с Виртуальным складом (если нужно)
- [ ] Массовая отправка ЭСФ
- [ ] Аналитика по ЭСФ в отчётах

10. Итоговая рекомендация

Реализовать в Фазе 1 следующий минимальный сценарий:

> Пользователь (исполнитель) подписывает счёт в COUBE → нажимает "Выставить ЭСФ" → COUBE автоматически формирует XML, подписывает ЭЦП и отправляет в ИС ЭСФ → пользователь видит статус и регистрационный номер ЭСФ.

Это закрывает ключевую бизнес-потребность (обязательность ЭСФ для плательщиков НДС в РК) и опирается на уже существующую инфраструктуру COUBE (Kalkan, Invoice, Organization).

Первый шаг: Связаться с КГД для регистрации интеграционного клиента:
📧 esfsd@kgd.minfin.gov.kz | ☎ +7 (7172) 72-51-61